

조준원

데이터센터 설비 운영 엔지니어, 기계와 자동제어

9년 동안 대형 R&D 캠퍼스와 하이퍼스케일 데이터센터의 기계, 자동제어 설비를 운영했습니다. 지금은 카카오 데이터센터 안산에서 D2C 수냉식 서버룸과 프리쿨링 냉방 설비를 맡고 있고, 휴일과 야간에는 당직 조장으로 현장을 책임집니다.

전화 010-4900-8196 메일 plan8196@naver.com

설비 운영 경력	현재 현장	이전 현장	보유 자격
9년	**카카오 데이터센터 안산 40MW급, 약 1만 4천 평**	**삼성전자 서울R&D캠퍼스 약 10만 평, 슈퍼컴퓨터 전산실**	**기계설비유지관리자 고급 정보통신 유지관리자 중급**

경력

2024.03 ~ 현재

에스앤아이코퍼레이션 선임

카카오 데이터센터 안산, 40MW급, 연면적 약 1만 4천 평, 랙 4,000개 규모

- 준공 직후 투입, 기계와 자동제어 인프라 운영 담당
- D2C 수냉식 서버룸 구축(기계, 자동제어 부문)과 운영 기준 수립
- As-built 도면과 현장 세팅값 대조, SOP/EOP 개정, 장비 이력카드 정리
- DCIM, BEMS 데이터로 냉방 부하 조정과 PUE 관리
- 프리쿨링 냉동기, CRAH, FWU 운영과 정기 점검
- 휴일 및 야간 당직 조장으로 전 공종 알람 초동 대응
- 과기정통부 통신재난관리 의무대상 수검(UPS, 배터리, 소방)

2017.10 ~ 2024.02

에스원 주임

삼성전자 서울R&D캠퍼스, 연면적 약 10만 평, 6개 동, 슈퍼컴퓨터 전산실 포함

- 신규 사업장 오픈 초기부터 기계설비 운영 기준 수립
- 열원 설비 30여 종과 공조기 145대 자동제어(BAS) 운영
- 유지보수 공사 입찰, 준공검사, 정산
- 기계설비 성능점검 제도 구축과 구청 인허가
- 기계 파트 야간 당직 조장
- 사내 안전품질 경연대회 최우수(사업장부문), 위험관리 안전 영상 기획과 제작

주요 프로젝트

수냉식

D2C 수냉식 서버룸 구축과 운영

상황 운영 중인 센터에 D2C 수냉식 서버룸을 새로 들였습니다.

한 일 기계와 자동제어 부문을 맡아 설치 공사 감독과 검수, 자동제어 연동, 시운전과 커미셔닝에 참여했습니다. 이 과정에서 커미셔닝 업체와 장비 납품 업체를 관리했습니다.

결과 수냉식 설비 운영 기준을 수립하고, 지금은 운영과 점검을 맡고 있습니다.

커미셔닝

GPU 신규 상면 커미셔닝

상황 공랭 기준으로 설계된 상면에 GPU 서버가 들어왔습니다.

한 일 로드뱅크로 부하를 단계별로 올리며 말단 상면 온도를 확인했습니다.

0% 25% 50% 75% 100%

핫스팟이 생긴 구간은 FWU 팬 PID를 다시 맞췄습니다.

결과 모든 단계에서 말단 상면 28°C 이내

커미셔닝

프리쿨링 냉동기 교체 커미셔닝

상황 운영 중인 센터에서 냉동기 한 대를 신품으로 교체했습니다.

한 일 부하 단계별로 성능을 검증하고, 벤더와 함께 기존 냉동기와의 병렬 운전을 맞췄습니다.

결과 전 부하 구간 냉수 ΔT 5°C 이상

하자 관리

냉동기 열교환기 하자 입증

상황 시공사는 준공 시운전 때 정상이었다며 하자가 아니라고 했습니다.

한 일 같은 부하에서 다른 호기와 냉수 ΔT, 열교환기 차압을 실측해 비교 자료를 만들고 분해 점검을 요청했습니다.

결과 손상을 확인하고 하자로 처리

당직

야간 UPS 라인 셧다운 복구

상황 UPS 자동 배터리 테스트 중 외부 순간정전이 겹치면서 바이패스 절체가 실패해 한 라인이 셧다운됐습니다.

한 일 당직 조장으로 조원을 나눠 배치하고 복구를 지휘했습니다.

결과 복구 절차를 장애 시나리오 훈련에 추가

운영 표준

신축 센터 운영 기준 정비

상황 준공 직후라 도면과 현장 설정이 다른 곳이 있었고, 절차서도 작성자마다 형식이 달랐습니다.

한 일 As-built 도면과 현장 세팅값을 대조해 시공 리스크를 골라냈습니다. 맡은 공종의 SOP/EOP를 고치고, 장비 이력카드를 정리했습니다.

결과 근무자가 같은 기준으로 점검하고 대응하는 체계

에너지

냉방 부하 조정과 PUE 관리

한 일 DCIM과 BEMS 데이터로 상면 부하와 냉방 설비 운전 상태를 보고, 냉동기와 공조기 운전을 부하에 맞게 조정했습니다.

지금 PUE 추이를 관리하며 프리쿨링 운전 구간을 챙기고 있습니다.

인증 대응

통신재난관리 의무대상 수검

상황 과기정통부 지정 통신재난관리 의무대상으로 정기 점검을 받습니다.

한 일 UPS, 배터리실, 소방 점검 항목별로 증빙을 준비하고 현장을 정비해 수검에 대응했습니다.

자동제어

R&D 캠퍼스 오픈 초기 운영 기준 수립

한 일 냉동기, 보일러 등 열원 설비 30여 종의 운전 기준을 정리하고, 삼성SDS 자동제어 시스템으로 공조기 145대를 운영했습니다.

개선 엔탈피 기반 공조 로직과 동절기 스팀 밸브 PID, 외기 보상 스케줄을 조정해 에너지 비용을 줄였습니다.

제도 기계설비 성능점검 제도를 현장에 구축하고 구청 인허가를 진행했습니다.

공사 관리

유지보수 공사 발주부터 정산까지

한 일 냉동기, 공조기 등 유지보수와 수선 공사의 업체 선정, 입찰, 착공, 준공검사, 업체 평가를 맡았습니다.

정산 ERP로 발주, 검수, 자재 정산까지 비용 집행 전 과정을 처리했습니다.

포항 데이터센터 운영 업무와 제 경험

전력, 냉방 설비 운영과 정기 점검	프리쿨링 냉동기, CRAH, FWU 운영과 점검, UPS와 발전기 일상 점검
기계설비 자동제어(DCIM, FMS) 운영	삼성SDS 자동제어(BAS) 6년, 카카오 안산 DCIM과 BEMS 운영
장애 초동 대응과 재발 방지	휴일과 야간 당직 조장, UPS 라인 셧다운 복구 후 훈련 반영
상면, 전력 용량 관리와 PUE 개선	GPU 신규 상면 커미셔닝, 냉방 부하 조정과 PUE 관리
협력사 관리, 공사 발주와 정산	입찰부터 ERP 정산까지 직접 처리, D2C 구축 때 커미셔닝 업체와 납품 업체 관리
인증심사 대응	통신재난관리 의무대상 수검, 기계설비 성능점검 인허가
신축 초기 운영, 프리쿨링과 액체냉각	카카오 안산 준공 직후 투입, D2C 수냉식 서버룸 구축과 운영

자격

기계설비유지관리자 고급	2023.12
정보통신 유지관리자 중급 (정보통신기술자 경력수첩)	2026.10
건축설비기사	2024.12
산업안전기사	2024.12
기계설계산업기사	2019.11
전기기사 필기 합격	2026.05

학력

한국폴리텍I대학 전기공학 학사	2021.02
동아방송예술대학교 방송기술 전문학사	2016.02
포항이동고등학교	2011.02

요즘 공부하는 것

D2C 수냉식 설비를 운영하면서 액체냉각을 더 깊게 보고 있습니다. Schneider, Vertiv 기술자료와 OCP, ASHRAE 가이드를 읽고 있고, 자료 정리와 업무 문서 작성에는 AI를 활용합니다. 전기기사 실기도 준비하고 있습니다.

근무지

포항에서 이동초, 이동중, 이동고를 나왔고 본가가 포항 남구에 있습니다. 지금은 경기도 화성(동탄)에 살고 있으며, 가족과 함께 포항으로 이주할 계획입니다. 현장 상주와 비상 출동이 가능합니다.